

آمار و احتمال ۱

فصل دوم

مطالعه توصیفی داده‌های طبقه‌بندی نشده

شاخص‌های مرکزی · شاخص‌های پراکندگی · کاربرد مدیریتی

هدف فصل

خلاصه‌سازی و تفسیر داده‌های خام
با شاخص‌های مرکزی و پراکندگی

در پایان این فصل باید بتوانید

- داده‌ها را با نمادهای آماری نمایش دهید
- از نماد جمع سیگما استفاده کنید
- میانگین، میانه و نما را محاسبه و تفسیر کنید
- دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار را به دست آورید
- پراکندگی دو مجموعه داده را مقایسه کنید
- برای یک تصمیم مدیریتی، شاخص مناسب را انتخاب کنید

تمرکز فصل: از داده خام تا انتخاب شاخص درست برای تصمیم

بخش اول: چیت‌شیت فصل

مفاهیم پایه · شاخص‌های مرکزی · شاخص‌های پراکندگی

دادهٔ طبقه‌بندی نشده چیست؟

داده‌های طبقه‌بندی نشده، مشاهداتی هستند که هنوز در دسته‌ها یا بازه‌های مشخص قرار نگرفته‌اند. فروش روزانه یک فروشگاه در ۷ روز (میلیون تومان):

18, 20, 17, 24, 21, 19, 35

هر عدد یک مشاهده است و مجموعهٔ این اعداد، داده‌های خام یا طبقه‌بندی نشده را تشکیل می‌دهد.

نمادگذاری مشاهدات

معمولاً متغیر را با حرف X و مقادیرهای مشاهده شده را چنین نمایش می‌دهیم:

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$$

n	i	x_i
تعداد کل مشاهدات	شماره مشاهده	مشاهده شماره i

شماره مشاهده بخشی از مقدار داده نیست؛ فقط جایگاه آن را نشان می‌دهد.

نماد جمع یا سیگما

برای جلوگیری از نوشتن جمع‌های طولانی:

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

$$(\sum x_i)^2$$

ابتدا جمع، سپس توان دو

$$(2 + 3 + 4)^2 = 81$$

$$\sum x_i^2$$

ابتدا هر مشاهده به توان دو، سپس جمع

$$2^2 + 3^2 + 4^2 = 29$$

این دو عبارت یکسان نیستند.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- از تمام داده‌ها استفاده می‌کند
- به مقادیر بسیار بزرگ یا کوچک حساس است
- اگر مجموع فروش به‌طور مساوی میان دوره‌ها تقسیم شود، سهم هر دوره برابر میانگین است

تفسیر: میانگین، مرکز ثقل داده‌هاست – اما با داده پرت جابه‌جا می‌شود.

میانه مقداری است که پس از مرتب کردن داده‌ها، آن‌ها را به دو نیمه تقسیم می‌کند.

تعداد فرد

میانه = مشاهده وسط

تعداد زوج

میانه = میانگین دو مشاهده وسط

نقطه قوت: نسبت به مقادیر پرت مقاوم‌تر است.

کاربردها: درآمد، قیمت مسکن، زمان انتظار

نما مقداری است که بیشترین تکرار را دارد.

- یک مجموعه ممکن است یک نما، چند نما، یا هیچ نمایی نداشته باشد
- برای شناسایی پرتکرارترین گزینه مناسب است

نمونه‌ها: پرفروش‌ترین سبزه - متداول‌ترین روش پرداخت - پرتکرارترین تعداد خرید

نما تنها شاخص مرکزی است که برای داده‌های اسمی نیز قابل استفاده است.

مقایسه شاخص‌های مرکزی

شاخص	کاربرد اصلی	نقطهٔ قوت	محدودیت
میانگین	مقدار متوسط	استفاده از تمام داده‌ها	حساس به پرت
میانه	مقدار میانی	مقاوم در برابر پرت	فاصلهٔ دقیق همه را در نظر نمی‌گیرد
نما	پرتکرارترین مقدار	قابل استفاده برای دادهٔ کیفی	ممکن است نباشد یا چندتا باشد

داده‌های متعادل و بدون پرت ← میانگین

داده‌های دارای مقادیر بسیار بزرگ یا کوچک ← میانه

شناسایی پرتکرارترین گزینه ← نما

چرا به شاخص‌های پراکندگی نیاز داریم؟

دو مجموعه ممکن است میانگین یکسانی داشته باشند، اما نوسان آن‌ها متفاوت باشد:

شعبه اول

98, 100, 102

میانگین = 100

نوسان کم

شعبه دوم

60, 100, 140

میانگین = 100

نوسان بیشتر

شاخص‌های پراکندگی این تفاوت را نشان می‌دهند.

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

- محاسبه آن ساده است
- فقط از دو مشاهده استفاده می‌کند
- به مقادیر پرت حساس است

دامنه نقطه شروع خوبی است، اما تصویر کاملی از پراکندگی نمی‌دهد.

انحراف از میانگین

فاصله هر مشاهده از میانگین:

$$x_i - \bar{x}$$

- انحراف مثبت $\leftarrow$ مشاهده بالاتر از میانگین
- انحراف منفی $\leftarrow$ مشاهده پایین‌تر از میانگین

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

مجموع انحراف‌ها از میانگین همیشه صفر است.

واریانس، متوسط مجذور فاصله داده‌ها از میانگین است.

واریانس نمونه

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

واریانس جامعه

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

- واریانس بزرگ‌تر ← پراکندگی بیشتر
- واریانس منفی نمی‌شود
- اگر همه مشاهدات برابر باشند، واریانس = 0
- واحد واریانس = مجذور واحد اصلی داده‌ها

$$s = \sqrt{s^2}$$

واحد انحراف معیار با واحد داده‌ها یکسان است؛ بنابراین تفسیر آن از واریانس آسان‌تر است.

کم	زیاد	صفر
داده‌ها به میانگین نزدیک‌ترند	نوسان بیشتر	همه داده‌ها برابرند

در مدیریت مالی، انحراف معیار بازده معمولاً شاخصی از نوسان یا ریسک است.

برای مقایسه پراکندگی نسبی مجموعه‌هایی با میانگین متفاوت:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

- CV کوچک‌تر ← پراکندگی نسبی کمتر
- وقتی میانگین صفر یا نزدیک صفر باشد، استفاده مناسب نیست

دامنه و انحراف معیار را وقتی میانگین‌ها متفاوت‌اند، مستقیم با هم مقایسه نکنید – از CV استفاده کنید.

مقدار پرت مشاهد‌های است که فاصله زیادی با بیشتر داده‌ها دارد.

ممکن است ناشی از:

- خطای ثبت
- یا یک رویداد واقعی اما غیرعادی

می‌تواند میانگین، دامنه، واریانس و انحراف معیار را تغییر دهد.

نباید بدون بررسی علت حذف شود.

راهنمای سریع انتخاب شاخص

هدف	شاخص مناسب
سطح متوسط داده‌های متعادل	میانگین
مقدار معمول در حضور پرت	میانه
پرتکرارترین مقدار یا دسته	نما
فاصله بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین	دامنه تغییرات
پراکندگی با استفاده از تمام داده‌ها	واریانس یا انحراف معیار
پراکندگی در واحد اصلی داده	انحراف معیار
مقایسه پراکندگی نسبی با میانگین متفاوت	ضریب تغییرات

بخش دوم: سؤالات چهارگزینه‌ای

ارزیابی مفاهیم نمادگذاری، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی

سؤال ۱

برای داده‌های 8, 12, 15, 10، مقدار $\sum x_i$ کدام است؟

الف) ۳۵

ب) ۴۰

ج) ۴۵

د) ۵۵

کدام عبارت دربارهٔ $\sum x_i^2$ درست است؟

الف) ابتدا داده‌ها جمع و سپس حاصل به توان دو می‌رسد.

ب) ابتدا هر داده به توان دو می‌رسد و سپس حاصل‌ها جمع می‌شوند.

ج) فقط بزرگ‌ترین داده به توان دو می‌رسد.

د) میانگین داده‌ها به توان دو می‌رسد.

میانگین فروش چهار روز یک فروشگاه برای داده‌های 10, 14, 16, 20 کدام است؟

الف) ۱۴	ب) ۱۵
ج) ۱۶	د) ۶۰

میانۀ داده‌های 7, 12, 9, 15, 10 کدام است؟

الف) ۹

ب) ۱۰

ج) ۱۲

د) ۱۵

میانۀ داده‌های مرتب‌شده 4, 8, 12, 18, 20, 26 کدام است؟

الف) ۱۲

ب) ۱۴

ج) ۱۵

د) ۱۸

در داده‌های 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5 نما کدام است؟

الف) ۲

ب) ۳

ج) ۴

د) ۵

برای گزارش مقدار معمول قیمت خانه‌ها در منطقه‌ای که چند خانه بسیار گران قیمت دارد، کدام شاخص معمولاً مناسب‌تر است؟

الف) میانگین

ب) میانه

ج) دامنه تغییرات

د) واریانس

دامنه تغییرات داده‌های 12, 18, 20, 27, 35 کدام است؟



اگر تمام مشاهدات یک مجموعه برابر با ۲۵ باشند، انحراف معیار آن مجموعه چقدر است؟

الف) صفر

ب) یک

ج) ۲۵

د) قابل محاسبه نیست

دو شعبه میانگین فروش یکسانی دارند، اما انحراف معیار فروش شعبه اول بیشتر است. کدام نتیجه درست تر است؟

الف) میانگین فروش شعبه اول بیشتر است.

ب) فروش شعبه اول نوسان بیشتری دارد.

ج) فروش شعبه دوم همیشه کمتر است.

د) تعداد مشاهدات شعبه اول بیشتر است.

کدام شاخص پراکندگی فقط بر اساس بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین مشاهده محاسبه می‌شود؟

الف) واریانس

ب) انحراف معیار

ج) ضریب تغییرات

د) دامنه تغییرات

دو سرمایه‌گذاری میانگین بازده متفاوتی دارند. برای مقایسه پراکندگی بازده آن‌ها نسبت به میانگین، کدام شاخص مناسب‌تر است؟

الف) نما

ب) دامنه تغییرات

ج) ضریب تغییرات

د) میانه

بخش سوم: سؤال تشریحی چندبخشی

ارزیابی فروش و ثبات عملکرد دو شعبه

مدیر مالی یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌خواهد عملکرد دو شعبه را در طول ۸ هفته بررسی کند.
فروش هفتگی (میلیون تومان):

شعبه الف

95, 100, 102, 98

105, 97, 101, 102

شعبه ب

70, 85, 100, 135

75, 125, 90, 120

مدیر فروش

اگر متوسط فروش دو شعبه تقریباً برابر باشد، عملکرد آنها نیز یکسان است.

مدیر مالی

برای ارزیابی عملکرد باید میزان ثبات فروش نیز بررسی شود.

در یکی از هفته‌ها، به دلیل قرارداد سازمانی بزرگ، فروش شعبه ب به ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسد (در داده‌های بالا ثبت نشده و جداگانه بررسی می‌شود).

بخش الف: شناخت داده‌ها

1. جامعه موردنظر این بررسی را تعریف کنید.
2. نمونه آماری را مشخص کنید.
3. متغیر اصلی پژوهش چیست؟
4. این متغیر را از نظر کیفی/کمی و گسسته/پیوسته طبقه‌بندی کنید.
5. مقیاس اندازه‌گیری متغیر فروش را مشخص کنید.

هدف: تمایز جامعه، نمونه، متغیر و مقیاس اندازه‌گیری

بخش ب: شاخص‌های مرکزی

برای هر شعبه محاسبه کنید:

1. میانگین فروش هفتگی
2. میانه فروش هفتگی
3. نمای فروش، در صورت وجود
4. با استفاده از شاخص‌های محاسبه‌شده، سطح معمول فروش دو شعبه را مقایسه کنید

آیا میانگین و میانه داستان یکسانی می‌گویند؟

بخش ج: شاخص‌های پراکندگی

فرض کنید داده‌ها نمونه‌ای از عملکرد بلندمدت هر شعبه هستند. برای هر شعبه:

1. دامنه تغییرات

2. واریانس نمونه

3. انحراف معیار نمونه

4. ضریب تغییرات

کدام شاخص برای مقایسه نسبی دو شعبه مناسب‌تر است؟

بخش د: تفسیر مدیریتی

1. کدام شعبه فروش باثبات‌تری دارد؟
2. آیا نزدیک بودن میانگین فروش دو شعبه برای یکسان دانستن عملکرد کافی است؟
3. اگر شرکت برای برنامه‌ریزی نقدینگی به فروش قابل پیش‌بینی نیاز داشته باشد، کدام شعبه مناسب‌تر است؟
4. اگر مدیر فقط به دستیابی به فروش‌های بسیار بالا اهمیت دهد، آیا ممکن است انتخاب او متفاوت باشد؟

شاخص‌ها را به تصمیم وصل کنید – نه فقط عدد را گزارش دهید.

بخش ه: بررسی مقدار غیرعادی

فروش ۲۲۰ میلیون تومانی را به داده‌های شعبه ب اضافه کنید؛ سپس:

1. میانگین جدید

2. میانه جدید

3. دامنه تغییرات جدید

4. اثر این مقدار بر میانگین، میانه و دامنه

5. پس از اضافه شدن این مقدار، برای نمایش فروش معمول کدام مناسب‌تر است: میانگین یا میانه؟

مقدار پرت ممکن است میانگین را جابه‌جا کند، اما میانه را کمتر.

فرض کنید شرکت تنها بودجه توسعه یکی از دو شعبه را دارد.

گزارشی کوتاه برای مدیر مالی بنویسید و در آن:

1. سطح فروش دو شعبه را مقایسه کنید
2. ثبات و ریسک نوسان فروش را توضیح دهید
3. اثر فروش غیرعادی ۲۲۰ میلیون تومانی را لحاظ کنید
4. شعبه پیشنهادی را انتخاب کرده و با شاخص‌های محاسبه‌شده از تصمیم دفاع کنید

معیار سنجش: استدلال مبتنی بر شاخص، نه صرفاً حس مدیریتی

سپاس از توجه شما
